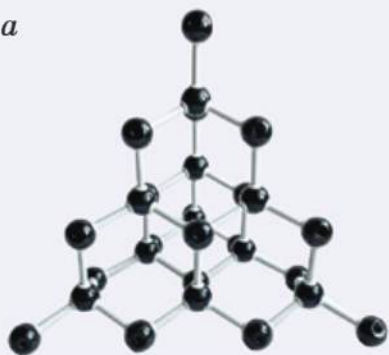




§ 11.

Газообразное, жидкое и твердое состояния вещества

а



Структура алмаза



б



Структура графита



Притяжение и отталкивание частиц определяют их взаимное расположение в веществе. А от расположения частиц существенно зависят свойства веществ.

На рисунках 58, а, б представлены прозрачный очень твердый алмаз (бриллиант) и мягкий черный графит (из него изготавливают стержни карандашей). Мы не догадываемся, что оба вещества состоят из совершенно одинаковых атомов углерода. Просто в графите эти атомы расположены иначе, чем в алмазе.

Заметим, что на рисунках показаны не сами атомы, а их модели — шарики. В действительности никаких соединительных стержней или проволочек между частицами нет. Это условное изображение расположения атомов в веществе.

Взаимодействие частиц вещества приводит к тому, что оно может находиться в трех состояниях: твердом, жидком и газообразном. Например, лед, вода, пар (см. рис. 48 на с. 31). В трех состояниях может находиться любое вещество, но для этого нужны определенные условия: необходимые давление, температура. Например, кислород в воздухе — газ, но при охлаждении до температуры ниже -193°C он превращается в жидкость. При температуре -219°C кислород — твердое вещество. Железо при нормальном давлении и комнатной температуре находится в твердом состоянии. При температуре выше 1539°C оно становится жидким, а при температуре выше 3050°C — газообразным. Жидкая ртуть, используемая в медицинских термометрах, при охлаждении до температуры ниже -39°C становится твердой. При температуре выше 357°C ртуть превращается в пар (газ).

Рис. 58

Какими свойствами обладают вещества в различных состояниях? Начнем с газов, в которых поведение молекул (рис. 59) напоминает движение пчел в рое. Однако пчелы в рое самостоятельно изменяют направление движения и практически не сталкиваются друг с другом. А для молекул в газе такие столкновения не только неизбежны, но происходят практически непрерывно. В результате этих столкновений направления и значения скорости движения молекул изменяются.

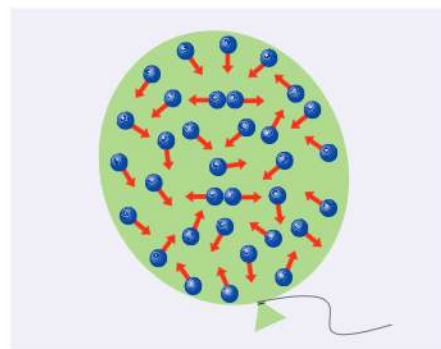


Рис. 59

Результатом такого движения и отсутствия взаимодействия частиц при движении является то, что газ не сохраняет ни объема, ни формы, а занимает весь предоставленный ему объем. Каждый из вас посчитает сущей нелепицей утверждения типа «Воздух занимает половину объема этой комнаты» или «Я накачал воздух в две трети объема мяча». Воздух, как и любой газ, занимает весь объем комнаты и весь объем мяча.

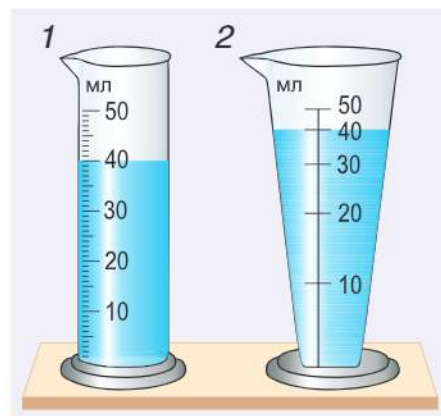


Рис. 60

А какие свойства имеют жидкости? Для ответа на вопрос проведем опыт. Перельем воду из мензурки 1 в мензурку 2 (рис. 60). Форма жидкости изменилась, но объем остался тем же. Молекулы не разлетелись по всему объему, как это было бы в случае с газом. Значит, взаимное притяжение молекул жидкости существует, но оно жестко не удерживает соседние молекулы. Они колеблются и перемещаются из одного места в другое (рис. 61), чем и объясняется текучесть жидкостей.

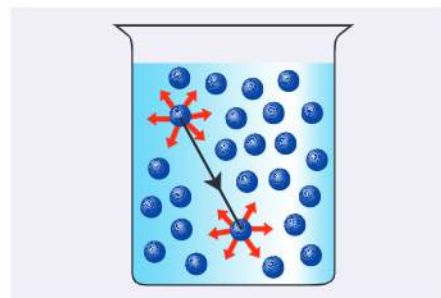


Рис. 61

Наиболее сильным является взаимодействие частиц в твердом теле. Оно не дает возможности частицам разойтись. Частицы лишь совершают хаотические колебательные движения около определенных положений (рис. 62). Поэтому твердые тела сохраняют и объем, и форму. Сплошной резиновый мяч будет сохранять форму шара и объем, куда бы его ни поместили: в банку, на стол и т. д.

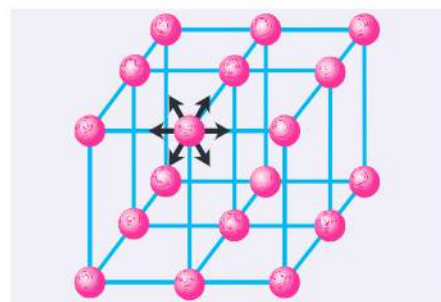


Рис. 62

■ Главные выводы

1. Хаотичность движения и отсутствие взаимодействия частиц при движении приводят к тому, что газы не сохраняют ни объема, ни формы.
2. Сохранение объема жидкостями и несохранение формы говорят о наличии сил притяжения между их частицами, которые действуют лишь на малых расстояниях.
3. Сохранение формы и объема твердыми телами указывает на то, что притяжение их частиц сильнее, чем частиц жидкости.

? Контрольные вопросы

1. Какими основными свойствами обладает газ?
2. Почему жидкость не сохраняет форму?
3. Чем отличается твердое состояние вещества от жидкого и газообразного?
4. Отличаются ли молекулы воды от молекул льда и пара?
5. Какие из перечисленных веществ в обычных условиях (при комнатной температуре и нормальном давлении) находятся в газообразном состоянии, а какие — в жидком или твердом: олово, бензин, кислород, железо, ртуть, воздух, стекло, пластмасса?
6. Может ли ртуть находиться в твердом состоянии, а воздух — в жидком? При каких условиях?

➔ Домашнее задание

В пластиковую бутылку объемом 0,5 л налейте доверху воду и закройте герметично крышкой. Попробуйте сжать в бутылке воду. Затем вылейте воду и снова закройте бутылку. Что находится в бутылке? Конечно, воздух. Теперь сожмите бутылку. На основании результатов опыта выскажите гипотезу о строении газов и жидкостей.